ESCUTAI · PROPOSTA PARA O TJPA

Um protocolo, o caso inteiro

Com o TKT, o Balcão Virtual e o atendimento presencial já começam sabendo o caso



Quase metade dos pedidos fica sem atendimento

EscutAI

1.747.124

Solicitações de atendimento

Média de agosto e setembro

55%

Atendimentos realizados

962.259 atendidos

784.865

Pedidos sem atendimento

Diferença entre os dois números

A oportunidade: cada ponto percentual a mais de atendimento equivale a cerca de **17,5 mil pedidos** a mais no mesmo período.

Fonte: indicadores do TJPA levantados pela equipe. 1% de 1.747.124 = 17.471 pedidos (conta direta, não é previsão de resultado).

A causa: cada canal guarda o caso em um lugar diferente

EscutAI



Balcão Virtual

Sala de vídeo,
sem registro da conversa



WhatsApp local

Celular da unidade,
fora de qualquer sistema



E-mail

Caixa de cada
unidade



Presencial

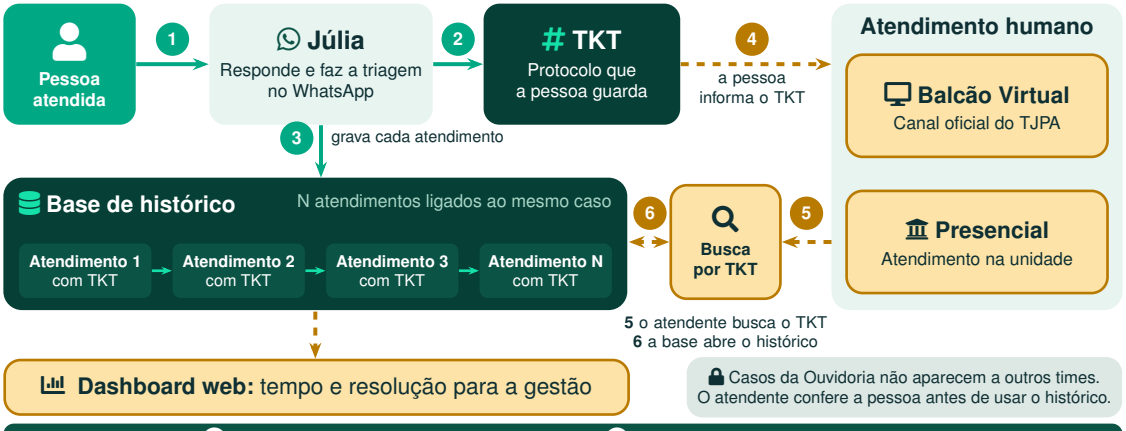
Na memória de
quem atendeu

A pessoa repete o caso a cada contato, e o servidor começa do zero.
No Balcão Virtual, canal oficial, são **7 etapas até a resposta**, e o caso é contado de novo.

Fonte: mapeamento de jornadas da equipe EscutAI. Etapas contadas no fluxo, não em medição de tempo.

A solução: o TKT leva o histórico a quem atende

EscutAI



O mesmo TKT serve em todo atendimento

EscutAI



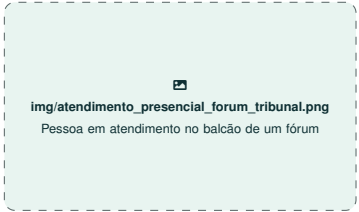
1. Gera no WhatsApp

A Júlia atende e gera o TKT. Cada novo atendimento se soma ao histórico.



2. Usa no Balcão Virtual

A pessoa informa o TKT na sala, e o atendente busca o histórico na base.



3. Usa no presencial

Na unidade, a pessoa fornece o TKT, e o atendimento já parte do caso.

No Balcão Virtual, o TKT evita a repetição

EscutAI

Hoje

Acessa site e sistema → Solicita atendimento → Aguarda fila virtual → Entra na sala virtual → Informa os dados → Servidor consulta → Recebe a resposta

Com o TKT: mesmas etapas, duas ficam mais curtas

Acessa site e sistema → Solicita atendimento → Aguarda fila virtual → Entra na sala virtual → **Informa o TKT** → **Abre o histórico** → Recebe a resposta

Dúvida simples: a Júlia responde no WhatsApp, sem fila

Se a chamada cair

A pessoa volta com o mesmo TKT, e o caso continua de onde parou.

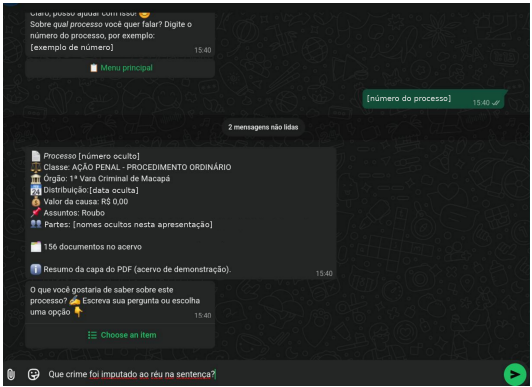
Já existe no piloto

TKT, histórico por contato, retomada e nota para quem atende no Chatwoot.

Falta construir

A tela de busca por TKT para o Balcão e o presencial. Depende do TJPA.

Não é só ideia: o núcleo já funciona no WhatsApp



Conversa real do piloto, com acervo de demonstração. Nomes, número e data ocultados.

Entregue e implantado na VM do projeto

- Júlia no WhatsApp, ligada ao Chatwoot
- Protocolo TKT, retomada e histórico
- Nota e rascunho de IA para a equipe
- Ouvidoria da Mulher, com caso restrito

Testes internos, em acervo de demonstração

Respostas aprovadas	40 de 42
Respostas com fonte citada	100%
Tempo típico de resposta	cerca de 2 s

Mostram que a engenharia funciona, com perguntas de teste. O ganho no atendimento real é o que o piloto vai medir.

Viabilidade: técnica e esforço

EscutAI

Técnica

VIÁVEL: JÁ ESTÁ NO AR

Roda na VM do projeto (1 vCPU, 3,9 GB), sem serviço extra: banco SQLite e modelo de busca local.

Resposta em 1,8 a 2,0 s (mediana) e até 3,7 s (p95), em teste com a IA real e 42 perguntas.

Peças prontas: TKT, histórico e nota ao atendente. **Falta** a tela de busca por TKT.

⚠ **Folga curta:** o backend usa 724 de 900 MiB (80%). Antes de expandir, rever a memória.

Esforço

MÉDIO: DEPENDE DO TJPA

Já construído: 7,5 mil linhas de código e 537 testes automáticos.

O que falta (tamanho estimado pela equipe):

Campo de serviço	P
Busca por TKT com perfis	P
Dashboard web (2 páginas)	M
Entrada no Balcão	TJPA

🕒 **O caminho longo é a decisão do TJPA:** quem acessa, como conferir a pessoa e o prazo de guarda (DPO).

P = pequeno, M = médio; sem prazo em dias, que só dá para fixar depois da decisão do TJPA. Memória: medição na VM em 6/nov/2026. Tempos: `docs/AVALIACAO.md`. Os custos de operação estão no slide seguinte.

Custo de operar: pesa o WhatsApp, não a IA

EscutAI

Custo por 1.000 atendimentos

IA (Sabiazinho-4)

cerca de R$ 8

1,4 perguntas livres por atendimento e cerca de R$ 0,0057 por resposta. Menus e botões não chamam a IA.

WhatsApp (Meta)

cerca de R$ 370

10,5 mensagens da Júlia por atendimento, a R$ 0,035 por mensagem (hipótese, a confirmar na tabela da Meta).

Infraestrutura e licenças

R$ 0 adicional

A VM, o Chatwoot e a busca já existem e não têm licença por uso. O custo mensal da VM não foi levantado.

Atendimentos	IA por mês	WhatsApp por mês	Total por mês	Total por ano
1.000 por mês	R$ 8	R$ 330	R$ 340	R$ 4.100
10.000 por mês	R$ 80	R$ 3.640	R$ 3.720	R$ 44.600
100.000 por mês	R$ 800	R$ 36.720	R$ 37.510	R$ 450.200

Valores arredondados, sem imposto, câmbio nem faixas de desconto por volume. Premissas medidas na VM em 6/nov/2026: 1,4 respostas da IA por atendimento (37 protocolos de uso interno do piloto) e 10,5 mensagens enviadas por atendimento (4 conversas reais de WhatsApp, amostra pequena). Custo da resposta: estimativa a partir do teto de contexto. Preços: Maritaca. Tarifa da Meta de R$ 0,035 por mensagem: hipótese a partir de fontes secundárias, a confirmar na tabela da Meta; as 1.000 mensagens gratuitas por número ao mês já estão descontadas.

Onde se ganha tempo e resolução, e como provar

EscutAI

Momento	O que muda	Ganho esperado	Prova no dashboard
Antes da fila	A Júlia resolve a dúvida simples	Fila menor no Balcão	Resolvidos só pela Júlia
Início do atendimento	O atendente busca o TKT e lê o histórico	Menos tempo, sem repetir o caso	Duração e repetição do caso
Presencial	O servidor já parte do caso	Menos retrabalho na unidade	Buscas por TKT
Retorno	A pessoa volta com o mesmo TKT	O caso continua de onde parou	Resolução no 1º contato

+14% de casos resolvidos por hora entre 5.179 atendentes com assistente de IA (+34% entre novatos), fora do Judiciário.

Brynjolfsson, Li e Raymond, NBER 31161, 2023.

⚖ **Nosso compromisso:** não prometer número antes de medir. Ainda não há dados reais de tempo nem de resolução. Medimos a linha de base, comparamos antes e depois e fixamos as metas com o TJPA.

Por que o Tribunal pode confiar

EscutAI

Não inventa resposta

Só responde com fonte aprovada. Sem evidência, admite que não sabe e encaminha.

O humano decide

A Júlia organiza e encaminha. O rascunho de IA é rotulado e o servidor revisa.

TKT não basta sozinho

O TKT nunca devolve o caso à pessoa. O histórico só aparece ao atendente, que confere a identidade antes de usar.

Casos sensíveis à parte

Na Ouvidoria da Mulher, o caso não aparece a outros times nem vai para a IA.

Em aberto com o TJPA: enquadramento na Res. CNJ 615/2025 com a área de IA e prazo de guarda do histórico com a DPO (90 dias no piloto).

O piloto não declara conformidade.

Começar pequeno, medir e expandir

EscutAI

1 Medir

Dashboard web e linha de base de 30 dias

2 Busca por TKT

Tela do atendente, com perfis de acesso

3 Usar na unidade

Balcão Virtual e presencial em 1 ou 2 unidades

4 Comparar

Antes e depois, para decidir a expansão às 299 unidades

O que pedimos ao TJPA

- Autorizar a busca por TKT no Balcão e no presencial
- Definir quem vê o histórico e como conferir a pessoa
- Indicar 1 ou 2 unidades para o piloto
- Pactuar as metas de tempo e de resolução

Se vencermos: 5 etapas, cada uma com prova

EscutAI

	1. Mobilizar Início	2. Construir Meses 1 a 2	3. Testar Meses 3 a 5	4. Avaliar Meses 6 a 7	5. Expandir Mês 8 em diante
ENTREGA	**Termo e regra de acesso**	**TKT integrado ao Balcão Virtual**	**Teste no Balcão e dashboard gerencial**	**Antes e depois, contra as metas**	**Todas as unidades, com operação e suporte**
PROVA	Termo assinado e regra aprovada pela DPO	Demonstração no canal oficial e linha de base	Amostra com atendentes e métricas no dashboard	Relatório entregue ao TJPA	Mesmos indicadores por unidade
DECISÃO	**Regra aprovada?**	**Integrou? Metas fixadas?**	**Atendentes validam?**	**Expandir ou ajustar?**	**Indicadores se mantêm?**

A etapa seguinte só começa com a decisão anterior, tomada pelo TJPA. Metas fixadas antes do teste. Prazos: proposta de partida, a fechar com o TJPA.

ESCUTAI · A JUSTIÇA QUE ESCUTA VOCÊ

Contar uma vez. Resolver mais rápido.

O TKT e o histórico já funcionam no WhatsApp. O próximo passo é abrir esse histórico a quem atende no Balcão Virtual e no presencial.

